

Folge 6: Was haben wir gelernt?

- Es gibt Probleme, die ein einzelnes Neuron grundsätzlich nicht lösen kann, egal wie die Gewichte gewählt werden
- Was eine "versteckte Schicht" ist, eine Zwischenschicht, deren Ausgabe nicht direkt das Endergebnis ist, sondern Input für die nächste Schicht
- Wie man komplexe Probleme in einfachere Teilprobleme zerlegt (hier: ODER und NICHT-UND, kombiniert zu XOR)
- Wie man die Ausgabe einer Schicht direkt als Eingabe für die nächste Schicht weiterreicht
- Dass Tiefe (mehr Schichten) einem Netz neue Fähigkeiten gibt, die eine einzelne Schicht nicht hat

Folge 6: Fazit

- Wir haben live erlebt, wo die Grenze eines einfachen Netzes liegt, und warum "mehr Schichten" nicht nur ein Detail, sondern ein fundamentaler Fortschritt ist
- Das XOR-Problem ist historisch bedeutsam, genau daran ist in den 1960er-Jahren die KI-Forschung für Jahre ins Stocken geraten, bis mehrschichtige Netze salonfähig wurden
- Wir haben die Gewichte noch von Hand ausgetüftelt, das ist mühsam und funktioniert nur bei kleinen, überschaubaren Problemen
- Heute: Wir bringen einem einzelnen Neuron bei, seine Gewichte selbst zu finden, statt dass wir sie erraten
- Ermutigung: Wer nachvollzogen hat, wie ODER und NICHT-UND zusammen XOR ergeben, hat gerade das Prinzip verstanden, das hinter jedem tiefen neuronalen Netz steckt: einfache Bausteine kombinieren sich zu komplexen Fähigkeiten